

在线系统演示视频·分镜与解说词 (XH-202610)

在线系统演示视频·分镜与解说词

- > 时长：≤10 分钟（目标 9 分 30 秒） | 格式：MP4 | 要求来源：官方方案五.3
- > 必须覆盖四要素：①脑电信号实时采集过程 ②三类认知状态实时分类结果 ③视觉反馈模块运行效果 ④状态切换响应性能。全程字幕 + 语音解说。
- > 录制前必读：§9 录制准备清单。所有界面元素名称以现行系统为准（操作台 / 诱导页 / v3test）。

0. 分镜总表（时间轴）

#	时间	段落	对应要素	画面
S1	0:00–0:40	开场与系统总览	—	三级框架动画 + 系统截图快切
S2	0:40–1:50	硬件佩戴与采集启动	要素①	戴帽/电极特写 + 操作台 Setup
S3	1:50–3:00	实时采集与信号质量	要素①	操作台实时波形 + 范式时序动画
S4	3:00–4:40	三类状态实时分类	要素②	操作台实时概率条 + 诱导页同屏
S5	4:40–6:20	游戏视觉反馈	要素③	第一人称虚拟手抓握 + 连击计分
S6	6:20–7:30	状态切换与响应性能	要素④④	Rest□MI 切换实测 + 延迟字幕
S7	7:30–8:40	少样本个性化适配	亮点	会话结束→微调日志→门控→新模型
S8	8:40–9:30	数据资产与结果摘要	—	数据落盘结构 + 离线结果卡
S9	9:30–9:50	结尾	—	系统链路图 + 团队致谢

S1 开场与系统总览 (0:00–0:40)

- 画面：黑场淡入 → 系统名称字卡（CausalFuse-8 / QuadFold-59） → 三级优化框架图逐级点亮（公开库预训练 → 20 人自采微调 → 少样本个体适配） → 三个界面快切（操作台 / 诱导页第一人称 / 实时概率条）。

- 解说词：

> 这是一套面向康复场景的运动想象脑机接口系统。用户无需肢体动作，仅凭想象左手抓握、右手抓握或全身放松，即可被系统实时识别为三类控制指令。在线主线模型叫 CausalFuse-8：八通道四成员底座、温度与融合权重固定，用因果滑窗实时解码。离线提交评测的模型叫 QuadFold-59：五十九通道四成员从零训练，每折各自拟合融合权重再软集成。系统采用"迁移学习、少样本个性化适配、在线校准"三级框架：先在五十四名被试公开数据上预训练，再为每位新用户做采后增量微调，生成 CausalFuse-8FT 专属模型。

- 字幕要点：CausalFuse-8 · QuadFold-59；左手 MI / 右手 MI / 空闲 三分类；单窗前向延迟 1.11 ms

S2 硬件佩戴与采集启动 (0:40–1:50) ——要素①

- 画面：

1. 特写：Cyton 放大器 + 8 通道干电极帽，按 FC3, C3, CP3, CZ, CPZ, FC4, C4, CP4 位点佩戴（可加头顶电极位置示意图叠加；与报告附录 B / 模型输入轴序一致）。

2. 屏录：双击 open_operator.bat → 操作台 Setup 页 → 选择 Cyton、串口号、会话号 → 「开启采集」 → 信号波形出现 → 点「开始实验」自动拉起诱导页。

- 解说词：

> 系统使用 8 通道 OpenBCI Cyton 放大器，250 Hz

采样。电极覆盖两侧运动皮层与中线，通道顺序与模型输入严格一致。Cyton

板载带通与工频陷波关闭，原始采样经 LSL 推流；主机软件侧完成共平均参考与 8 至 30 赫兹带通等预处理。操作台一键完成设备连接、信号自检与会话创建，全程留痕、可审计。

- 字幕要点：8 通道 · 250 Hz · LSL 流式；板载滤波关闭 · 主机 CAR + 8–30 Hz

S3 实时采集与信号质量 (1:50–3:00) ——要素①

- 画面：操作台实时波形滚动（8 导）；信号质量/缓冲健康指示；右侧事件日志出现 rest_start / cue / mi_start 等标记；叠加一个试次时序动画条（Rest 4s → 准备 2s → Cue 1s → 想象 4s → 间隔 3s）。

- 解说词：

> 每个试次遵循固定的 OpenBMI 对齐范式：四秒静息、两秒准备、一秒提示，随后四秒运动想象。事件标记与脑电数据在同一时间轴上对齐落盘，会话结束自动校验标记对齐质量，不合格数据不入库。这条“数据质量护栏”保证了后续模型训练与个体适配的可靠性。

- 字幕要点：Rest 4s → prep 2s → Cue 1s → MI 4s → ITI 3s；标记-脑电对齐自动校验

S4 三类状态实时分类 (3:00–4:40) ——要素②

- 画面：双屏同框——左侧操作台三分类实时概率条（空闲/左手/右手三色），右侧诱导页 Cue 画面。被试依次执行：想象左手抓握 → 想象右手抓握 → 放松静息。每类至少 2 个试次。概率条出现明显类间切换，字幕同步打出当前判定（“判定：左手”）。

- 解说词：

> 这就是系统的核心 CausalFuse-8：三分类实时解码。每个 3 秒滑窗以 100 毫秒步长持续推理，四成员经温度缩放后按固定权重融合，再经因果平滑输出窗级判定，多数票得到试次级结论。注意看：被试想象左手时，左手概率显著抬升；切换到右手后判定随之翻转；静息段则稳定落在空闲类。控制状态与空闲状态的判别直接内嵌在三分类读出中，并配合专用静息段与状态监测完成异步判别。

- 字幕要点：CausalFuse-8 · 因果滑窗 lookback=2 · 融合权冻结；当前判定：左手 / 右手 / 空闲

S5 游戏视觉反馈 (4:40–6:20) ——要素③

- 画面：诱导页第一人称视角全屏。Cue 指示左/右目标物 → 对应虚拟手完成“伸手-抓握-收回”动作 → 得分与连击特效（v3test 连击计分）→ 静息试次双手静止。展示 4–6 个试次，含一次满分连击。

- 解说词：

> 分类结果通过第一人称游戏画面实时反馈：提示左手，就想象左手抓握桌上的杯子，判定正确时对应的手完成抓取动作并计入连击得分。游戏化诱导既提高了被试的投入度，也让“想象是否被正确识别”一目了然。计分与判定全部由后台模型驱动，画面仅做可视化。

- 字幕要点：第一人称虚拟手 · 连击计分 · 由模型实时驱动

S6 状态切换与响应性能 (6:20–7:30) ——要素④

- 画面：操作台判定时间轴放大展示：连续 Rest→MI→Rest

切换段的逐窗判定序列；右下角实时延迟计数器（或字幕卡）依次弹出：单窗前向 1.11 ms、判定节拍 100 ms、判定延迟 ≈ 3.5 s（窗口时程）；演示一次操作台「暂停 P」与「标记无效 R」的即时响应。

- 解说词：

> 状态切换的响应性能由两部分保证：算法侧，单窗推理耗时仅 1.11 毫秒，远低于 100

毫秒的滑窗节拍，系统延迟主要由窗口时程决定，约 3.5 秒量级；工程侧，操作者随时可以暂停、标记无效试次或中止会话，所有异常处理即时生效并写入日志，保证交互安全。

- 字幕要点：单窗前向 1.11 ms @ RTX 5070；判定节拍 100 ms；P 暂停 / R 无效 / Esc 中止

S7 少样本个性化适配 (7:30–8:40) ——亮点段

- 画面：屏录终端：会话结束 → Leave-Next 增量微调日志滚动（加载上轮权重 → 训练轮次 → replay 回放提示）→ 质量门控输出 PASS → current

模型更新完成。切回操作台显示被试模型版本已切换。右侧结果卡：公开库仿真 66.3% vs 单成员微调 45.2%、真实被试最优个体 92.4%。

- 解说词：

> 新用户不需要专门的标定流程：每完成一个会话，系统立即以历史会话为训练集、下一会话为留出评测执行增量微调，生成 CausalFuse-8FT——四成员全部适配，融合温度与权重保持冻结，并混入源域回放防止遗忘；微调后自动过质量门控、上线个人专属模型。在公开数据集仿真中，这套机制把留出会话准确率从 45.2% 提升到 66.3%；真实被试的最好个体达到 92.4% 的窗级准确率。

- 字幕要点：CausalFuse-8FT · Leave-Next 四成员全量微调 · 源域回放 10%；门控 PASS → 个人模型上线

S8 数据资产与结果摘要 (8:40–9:30)

- 画面：资源管理器展示会话目录结构（eeg.csv / events.jsonl / manifest.json / models/current）；快切离线验证 Excel 的总表与混淆矩阵页。

- 解说词：

> 每个会话沉淀为结构化数据资产：原始脑电、事件标记、会话清单与模型快照，全部可追溯、可复现。离线提交评测的 QuadFold-59 在指定集上的留一被试读数、混淆矩阵与每类指标，见随附的离线性能验证报告。

- 字幕要点：QuadFold-59 离线提交 · CausalFuse-8 在线主线；原始数据 · 事件 · 模型快照 全链路留痕

S9 结尾 (9:30–9:50)

- 画面：系统链路图收束到“三类实时分类 + 在线交互演示”字卡，淡出。

- 解说词：

> 从 CausalFuse-8 公开底座，到 CausalFuse-8FT

少样本个体适配，再到实时游戏化交互——本系统实现了运动想象脑机接口的完整闭环。谢谢观看。

- 字幕要点：CausalFuse-8 / QuadFold-59 · 可验证 · 可复现 · 可落地

9. 录制准备清单

项	内容
被试	优先 syj0828（表现最优、画面稳定）；提前确认设备与电极
会话	建议录两段素材：一段正式采集（S2–S4）+ 一段 v3test 游戏模式（S5），后期剪辑
录屏	1080p 及以上、≥30fps；操作台与诱导页分屏或双显示器同拍；OBS 等录屏工具
配音	按本稿解说词录制，语速约 220 字/分钟；或采用 TTS 后人工校对
字幕	依据各段“字幕要点”，关键参数必须上字幕
合规	出镜需被试知情同意；界面中如有个人真实姓名请打码或使用被试编号
时长	成片 ≤10 分钟，硬性要求；建议 9:30 左右
备用	若真机故障，S3/S4 可用合成板（synthetic）演示数据链路，但需字幕注明“演示用合成信号”；正式分类效果段落必须用真实数据

10. 与官方四要素对照

官方要求	覆盖段落
脑电信号实时采集过程	S2、S3
三类认知状态实时分类结果	S4（主）+ S7
视觉反馈模块运行效果	S5
状态切换响应性能	S6
语音解说或字幕说明	全程解说 + 字幕要点